

Travaux dirigés : Généralités sur les tests
--

1 Reconnaître l'hypothèse nulle

Une usine fabrique des billes de roulement en acier. Malgré toutes les précautions sur la calibration des machines et leur entretien, le diamètre des billes fabriquées présente des variabilités aléatoires. On représente donc ce diamètre par une variable aléatoire gaussienne $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. On considère que le processus de production est correct si $\mu = 5$ mm et $\sigma \leq 0.1$.

Expliciter les hypothèses du test à effectuer à partir d'un échantillon qu'on définira.

2 Savoir construire un test bilatéral

Un appareil de télécommunications doit détecter un signal effectif, en le différenciant du bruit de fond. On suppose que le bruit de fond correspond à une variable gaussienne $\mathcal{N}(0, 1)$. Pour le signal d'intérêt, la moyenne n'est pas nulle. Aujourd'hui, on a recueilli un échantillon i.i.d. de 40 observations $(x_1, \dots, x_{40})$ de variance 1. La moyenne empirique vaut 0,6. Construire un test pour savoir s'il s'agit d'un bruit (préciser les hypothèses, la statistique de test et le test de seuil de significativité et sa p-valeur).

3 Savoir construire un test unilatéral à droite

On utilise une nouvelle variété de carottes dans une exploitation agricole. Le rendement de l'ancienne variété était de 41.5 tonnes à l'ha. La nouvelle variété testée est cultivée sur 100 ha, avec un rendement moyen de 45 tonnes à l'ha et un écart-type de 11.25. Construire un test pour décider si au vu de ce rendement, favoriser la culture de la nouvelle espèce ?

4 Savoir construire un test unilatéral à gauche

Dans un centre d'appels téléphoniques, une étude statistique a montré que le temps d'attente (en secondes) avant le démarrage de la conversation suit une loi normale $\mathcal{N}(18, (7.2)^2)$. Une ré-organisation des méthodes de travail est menée pour réduire le temps d'attente. Construire un test pour juger de la pertinence de cette ré-organisation pour $\alpha = 2\%$ et $N = 100$. Si on observe un temps moyen d'attente de 15.78s, que décide-t-on ? Quelle est la p-value de cette décision ?